

2025 版高一物理考点总结（必修二）

目录

专题 01 曲线运动 运动的合成与分解	3
考点 1: 曲线运动的条件及轨迹分析	3
考点 2: 运动的合成与分解	3
考点 3: 小船过河模型	3
考点 4: 绳（杆）末端速度分解模型	4
专题 02 平抛运动规律、平抛运动与约束面相结合问题	5
考点 1: 平抛运动的基本规律与推论	5
考点 2: 平抛运动与斜面相结合	5
专题 03 平抛运动临界问题、相遇问题、类平抛运动和斜抛运动	7
考点 1: 平抛运动临界问题	7
考点 2: 平抛运动中的相遇问题	7
考点 3: 类平抛运动	9
考点 4: 斜抛运动	9
专题 04 圆周运动基本物理量、水平面内的圆周运动、离心现象	12
考点 1: 圆周运动基本物理量	12
考点 2: 水平面内的圆周运动（圆锥摆、圆筒、转弯模型和圆盘临界模型）	12
考点 3: 离心现象	15
专题 05 竖直面内的圆周运动	16
考点 1: 常见绳杆模型特点	16
考点 2: 拱形桥和凹形桥模型特点	16
考点 3: 竖直面内圆周运动常见问题与二级结论	17
专题 06 探究平抛运动的特点	19
考点 1: 教材经典实验方案的原理、步骤和数据处理	19
专题 07 探究向心力大小的表达式	20
考点 1: 教材经典实验方案的原理、步骤和数据处理	20
专题 08 开普勒行星运动定律、天体质量密度估算和不同位置重力加速度	21
考点 1: 开普勒行星运动定律	21
考点 2: 天体质量密度估算	21
考点 3: 不同位置重力加速度	21

专题 09 不同轨道卫星参量、同步静止卫星、“三体”运动比较.....	23
考点 1: 不同轨道卫星参量	23
考点 2: 同步静止卫星	23
考点 3: “三体”运动比较	24
专题 10 卫星的变轨问题、天体追及相遇问题、双星和多星问题.....	25
考点 1: 卫星的变轨问题	25
考点 2: 天体追及相遇问题	25
考点 3: 双星和多星问题	26
专题 11 功、功率、机车启动问题.....	27
考点 1: 功的正负和恒力功大小计算	27
考点 2: 变力功的计算方法	27
考点 3: 功率的计算	28
考点 4: 机车启动问题	28
专题 12 动能定理及其应用	30
考点 1: 对动能、动能定理的理解	30
考点 2: 应用动能定理处理多过程问题	30
考点 3: 动能定理的图像问题	30
专题 13 机械能守恒定律.....	32
考点 1: 机械能守恒的判断条件	32
考点 2: 单个物体的机械能守恒问题	32
考点 3: 三类连接体的机械能守恒问题	33
考点 4: 非质点类机械能守恒问题	34
专题 14 功能关系、能量守恒定律	35
考点 1: 重力场中的功能关系及应用	35
考点 2: 摩擦力做功与能量转化	35
考点 3: 功能关系中的图像问题	36
专题 15 验证机械能守恒定律.....	37
考点 1: 教材经典实验方案的原理、步骤和数据处理	37

专题 01 曲线运动 运动的合成与分解

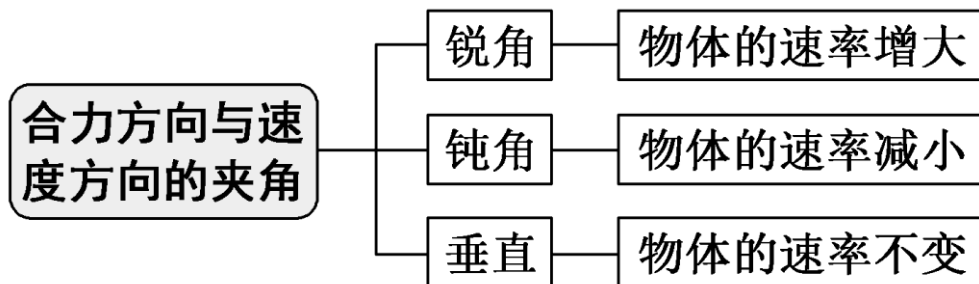
考点 1: 曲线运动的条件及轨迹分析

1. 运动轨迹的判断

(1) 若物体所受合力方向与速度方向在同一直线上, 则物体做直线运动; 若物体所受合力方向与速度方向不在同一直线上, 则物体做曲线运动。

(2) 物体做曲线运动时, 合力指向轨迹的凹侧; 运动轨迹在速度方向与合力方向所夹的区间。可速记为“无力不弯, 力速两边”。

2. 速率变化的判断



考点 2: 运动的合成与分解

1. 合运动轨迹和性质的判断方法

标准: 看合初速度方向与合加速度(或合外力)方向是否共线

(1) 若合加速度的方向与合初速度的方向在同一直线上, 则为直线运动, 否则为曲线运动。

(2) 若合加速度不变, 则为匀变速运动; 若合加速度(大小或方向)变化, 则为非匀变速运动。

两个互成角度的分运动	合运动的性质
两个匀速直线运动	匀速直线运动
一个匀速直线运动、一个匀变速直线运动	匀变速曲线运动
两个初速度为零的匀加速直线运动	匀加速直线运动
两个初速度不为零的匀变速直线运动	如果 $v_{\text{合}}$ 与 $a_{\text{合}}$ 共线, 为匀变速直线运动
	如果 $v_{\text{合}}$ 与 $a_{\text{合}}$ 不共线, 为匀变速曲线运动

2. 合运动与分运动的关系

等时性	合运动与分运动同时开始, 同时进行, 同时结束
独立性	各分运动相互独立, 不受其他运动影响
等效性	各分运动的规律叠加起来与合运动的规律有完全相同的效果

考点 3: 小船过河模型

1. 船的实际运动: 是水流的运动和船相对静水的运动的合运动。

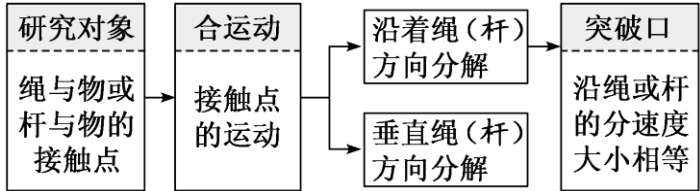
2. 三种相关速度: 船在静水中的速度 $v_{\text{船}}$ 、水的流速 $v_{\text{水}}$ 、船的实际速度 v 。

3. 两种渡河方式

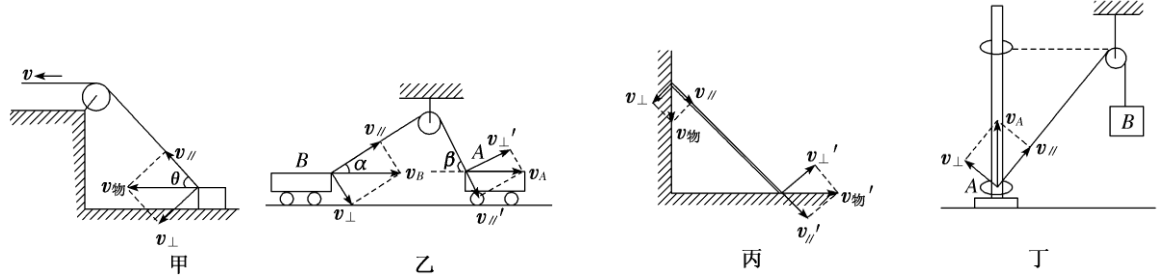
方式	图示	说明
渡河时间最短		当船头垂直河岸时，渡河时间最短，最短时间 $t_{\min} = \frac{d}{v_{\text{船}}}$
渡河位移最短		当 $v_{\text{水}} < v_{\text{船}}$ 时，如果满足 $v_{\text{水}} - v_{\text{船}} \cos \theta = 0$ ，渡河位移最短， $x_{\min} = d$
		当 $v_{\text{水}} > v_{\text{船}}$ 时，如果船头方向(即 $v_{\text{船}}$ 方向)与合速度方向垂直，渡河位移最短，最短渡河位移为 $x_{\min} = \frac{dv_{\text{水}}}{v_{\text{船}}}$

考点 4: 绳 (杆) 末端速度分解模型

- 模型特点：沿绳(杆)方向的速度分量大小相等。
- 分解思路：



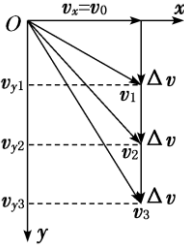
- 解题原则：
把物体的实际速度分解为垂直于绳(杆)和平行于绳(杆)两个分量，根据沿绳(杆)方向的分速度大小相等求解。常见的模型如图所示。



专题 02 平抛运动规律、平抛运动与约束面相结合问题

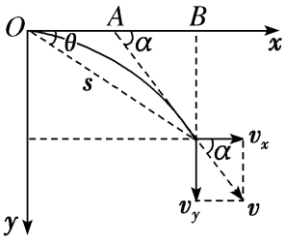
考点 1：平抛运动的基本规律与推论

1. 四个基本规律

飞行时间	由 $t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$ 知，时间取决于下落高度 h ，与初速度 v_0 无关
水平射程	$x = v_0 \sqrt{\frac{2h}{g}}$ ，即水平射程由初速度 v_0 和下落高度 h 共同决定，与其他因素无关
落地速度	$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{v_0^2 + 2gh}$ ，落地速度也只与初速度 v_0 和下落高度 h 有关
速度改变量	 任意相等时间间隔 Δt 内的速度改变量 $\Delta v = g\Delta t$ 相同，方向恒为竖直向下，如图所示

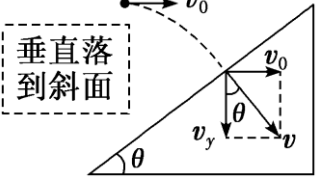
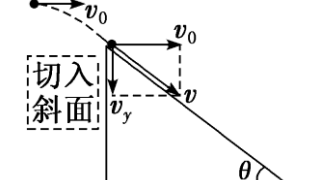
2. 两个重要推论

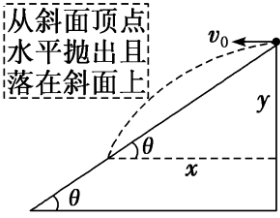
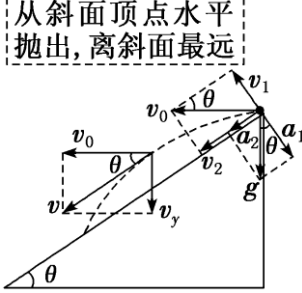
- (1) 做平抛(或类平抛)运动的物体在任意时刻任一位置处，设其速度方向与水平方向的夹角为 α ，位移方向与水平方向的夹角为 θ ，则 $\tan \alpha = 2 \tan \theta$ 。
- (2) 做平抛(或类平抛)运动的物体任一时刻的瞬时速度的反向延长线一定通过此时水平位移的中点，如图中 A 点为 OB 的中点。



考点 2：平抛运动与斜面相结合

1. 与斜面相关的几种的平抛运动

图示	方法	基本规律	运动时间
 垂直落到斜面  切入斜面	分解速度，构建速度的矢量三角形	水平 $v_x = v_0$ 竖直 $v_y = gt$ 合速度 $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$	由 $\tan \theta = \frac{v_0}{v_y} = \frac{v_0}{gt}$ 得 $t = \frac{v_0}{g \tan \theta}$

	分解位移, 构建位移的矢量三角形	水平 $x=v_0t$ 竖直 $y=\frac{1}{2}gt^2$ 合位移 $x_{\text{合}}=\sqrt{x^2+y^2}$	由 $\tan \theta = \frac{y}{x} = \frac{gt}{2v_0}$ 得 $t = \frac{2v_0 \tan \theta}{g}$
	在运动起点同时分解 v_0 、 g	由 $0=v_1-a_1t, 0-v_1^2=-2a_1d$ 得 $t = \frac{v_0 \tan \theta}{g}, \quad d = \frac{v_0^2 \sin \theta \tan \theta}{2g}$	由 $v_y=gt$ 得 $t = \frac{v_0 \tan \theta}{g}$

2. 与斜面相关平抛运动的处理方法

(1)分解速度

平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动,设平抛运动的初速度为 v_0 ,在空中运动时间为 t ,则平抛运动在水平方向的速度为 $v_x=v_0$,在竖直方向的速度为 $v_y=gt$,合速度为 $v=\sqrt{v_x^2+v_y^2}$,合速度与水平方向的夹角满足 $\tan \theta = \frac{v_y}{v_x}$ 。

(2)分解位移

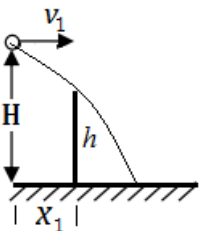
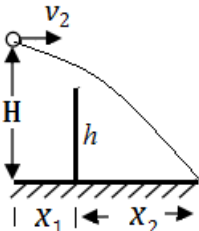
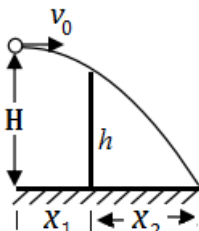
平抛运动在水平方向的位移为 $x=v_0t$,在竖直方向的位移为 $y=\frac{1}{2}gt^2$,对抛出点的位移(合位移)为 $s=\sqrt{x^2+y^2}$,合位移与水平方向夹角满足 $\tan \varphi = \frac{y}{x}$ 。

(3)分解加速度

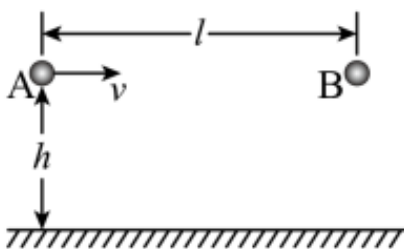
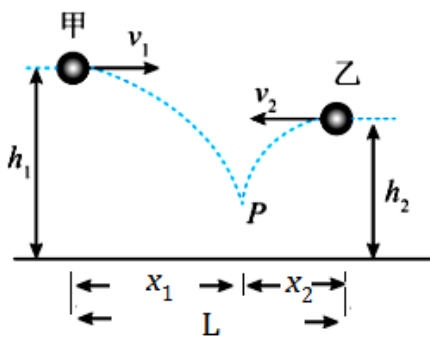
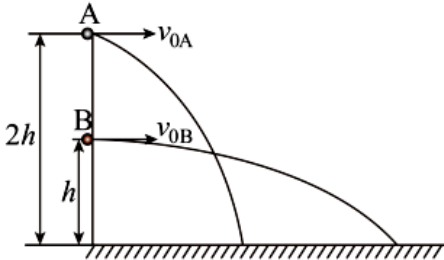
平抛运动也不是一定要分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动,在有些问题中,过抛出点建立适当的直角坐标系,把重力加速度 g 正交分解为 g_x 、 g_y ,把初速度 v_0 正交分解为 v_x 、 v_y ,然后分别在 x 、 y 方向列方程求解,可以简化解题过程,化难为易。

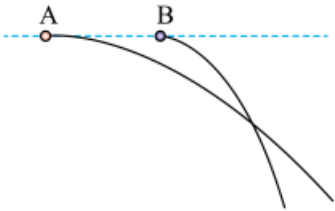
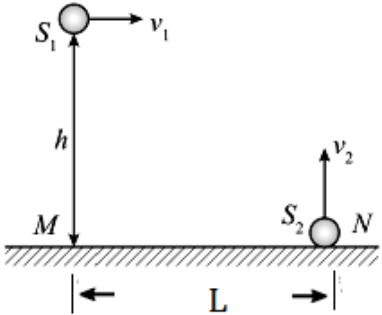
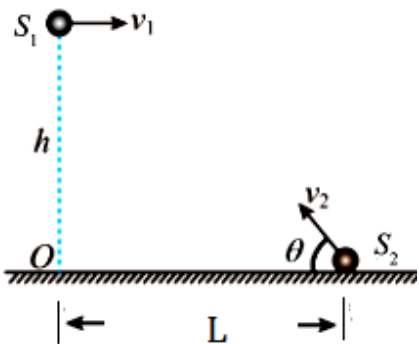
专题 03 平抛运动临界问题、相遇问题、类平抛运动和斜抛运动

考点 1：平抛运动临界问题

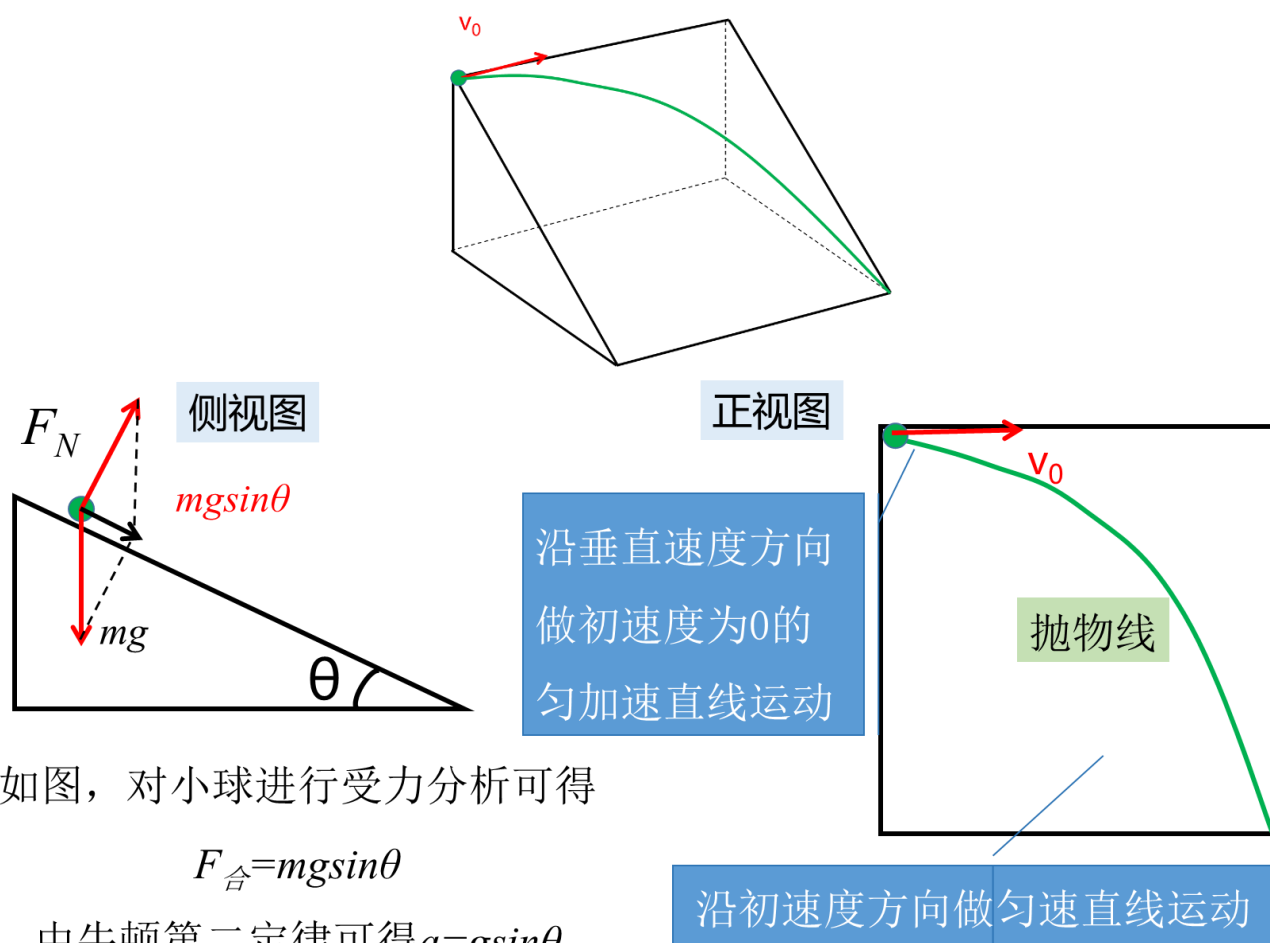
擦网	压线	既擦网又压线
		
由 $H - h = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2}g\left(\frac{x_1}{v_1}\right)^2$ 得： $v_1 = x_1 \sqrt{\frac{g}{2(H-h)}}$	由 $H = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2}g\left(\frac{x_1 + x_2}{v_2}\right)^2$ 得： $v_2 = (x_1 + x_2) \sqrt{\frac{g}{2H}}$	由 $H - h = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2}g\left(\frac{x_1}{v_0}\right)^2$ 和 $H = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2}g\left(\frac{x_1 + x_2}{v_0}\right)^2$ 得： $\frac{H-h}{H} = \frac{x_1^2}{(x_1 + x_2)^2}$

考点 2：平抛运动中的相遇问题

平抛与自由落体相遇		水平位移： $l = vt$ 空中相遇： $t < \sqrt{\frac{2h}{g}}$
平抛与平抛相遇		(1) 若等高 ($h_1 = h_2$)，两球同时抛； (2) 若不等高 ($h_1 > h_2$) 两球不同时抛，甲球先抛； (3) 位移关系： $x_1 + x_2 = L$
		(1) A 球先抛； (2) $t_A > t_B$； (3) $v_{0A} < v_{0B}$

		(1) A、B 两球同时抛； (2) $t_A = t_B$； (3) $v_{0A} > v_{0B}$
平抛与竖直上抛相遇		(1) $L = v_1 t$； (2) $\frac{1}{2} g t^2 + v_2 t - \frac{1}{2} g t^2 = h \Rightarrow t = \frac{h}{v_2}$； (3) 若在 S_2 球上升时两球相遇，临界条件： $t < \frac{v_2}{g}$，即： $\frac{h}{v_2} < \frac{v_2}{g}$，解得： $v_2 > \sqrt{gh}$； (4) 若在 S_2 球下降时两球相遇，临界条件： $\frac{v_2}{g} < t < \frac{2v_2}{g}$，即 $\frac{v_2}{g} < \frac{h}{v_2} < \frac{2v_2}{g}$， 解得： $\sqrt{\frac{gh}{2}} < v_2 < \sqrt{gh}$
平抛与斜上抛相遇		(1) $v_1 t + v_2 \cos \theta \cdot t = L$； (2) $\frac{1}{2} g t^2 + v_2 \sin \theta t - \frac{1}{2} g t^2 = h \Rightarrow t = \frac{h}{v_2 \sin \theta}$； (3) 若在 S_2 球上升时两球相遇，临界条件： $t < \frac{v_2 \sin \theta}{g}$，即： $\frac{h}{v_2 \sin \theta} < \frac{v_2 \sin \theta}{g}$， 解得： $v_2 > \frac{\sqrt{gh}}{\sin \theta}$； (4) 若在 S_2 球下降时两球相遇， 临界条件： $\frac{v_2 \sin \theta}{g} < t < \frac{2v_2 \sin \theta}{g}$， 即 $\frac{v_2 \sin \theta}{g} < \frac{h}{v_2 \sin \theta} < \frac{2v_2 \sin \theta}{g}$， 解得： $\frac{\sqrt{gh}}{\sin \theta} < v_2 < \frac{\sqrt{gh}}{\sin \theta}$

考点 3: 类平抛运动



如图, 对小球进行受力分析可得

$$F_{\text{合}} = mg \sin \theta$$

由牛顿第二定律可得 $a = g \sin \theta$

1. 类平抛运动的受力特点:

物体所受的合外力为恒力, 且与初速度的方向垂直。

2. 类平抛运动的运动特点:

在初速度 v_0 方向上做匀速直线运动, 在合外力方向上做初速度为零的匀加速直线运动, 加速度 $a = \frac{F_{\text{合}}}{m}$ 。

3. 类平抛运动的求解方法:

(1) 常规分解法: 将类平抛运动分解为沿初速度方向的匀速直线运动和垂直于初速度方向(即沿合外力的方向)的匀加速直线运动。两分运动彼此独立, 互不影响, 且与合运动具有等时性。

(2) 特殊分解法: 对于有些问题, 可以过抛出点建立适当的直角坐标系, 将加速度 a 分解为 a_x 、 a_y , 初速度 v_0 分解为 v_x 、 v_y , 然后分别在 x 、 y 方向列方程求解。

考点 4: 斜抛运动

1. 运动规律

水平方向: 不受外力, 以 $v_x = v_0 \cos \alpha$ 为初速度做匀速直线运动

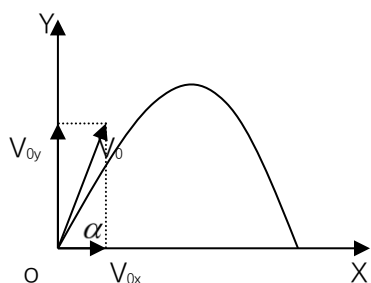
水平位移 $x = v_x t = v_0 \cos \alpha t$;

竖直方向: 竖直方向只受重力, 初速度为 $v_{0y} = v_0 \sin \alpha$, 做竖直上抛运动, 即匀减速直线运动

任意时刻的速度和位移分别是 $v_y = v_{0y} - gt$ $y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$

2、轨迹方程

$y = \tan \alpha \cdot x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2$ ，是一条抛物线如图所示：



3、对斜抛运动的研究

(1) 斜抛物体的飞行时间：

当物体落地时 $v_y = -v_{0y} = -v_0 \sin \alpha$ ，由 $v_y = v_{0y} - gt$ 知，飞行时间 $t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$

(2) 斜抛物体的射程：

由轨迹方程 $y = \tan \alpha \cdot x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2$

令 $y=0$ 得落回抛出高度时的水平射程是 $x = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$

两条结论：

①当抛射角 $\alpha = 45^\circ$ 时射程最远， $x_{\max} = \frac{v_0^2}{g}$

②初速度相同时，两个互余的抛射角具有相同的射程，例如 30° 和 60° 的两个抛射角在相同初速度的情况下射程是相等的。

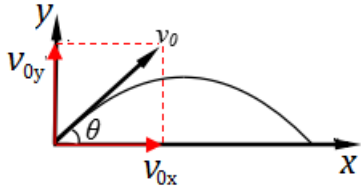
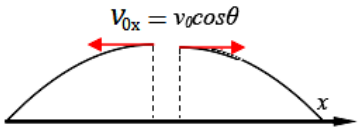
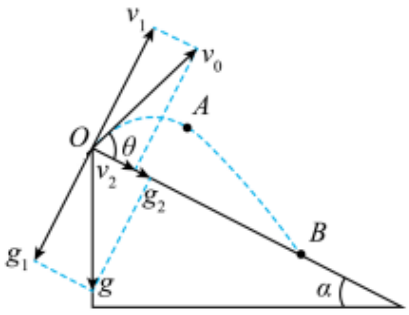
(3) 斜上抛运动的射高：

斜上抛的物体达到最大高度时 $v_y = v_{0y} - gt = v_0 \sin \alpha - gt = 0$ ，此时 $t = \frac{v_0 \sin \alpha}{g}$

代入 $y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$ 即得到抛体所能达到的最大高度 $y_{\max} = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g}$

可以看出，当 $\alpha = 90^\circ$ 时，射高最大 $H = \frac{v_0^2}{2g}$

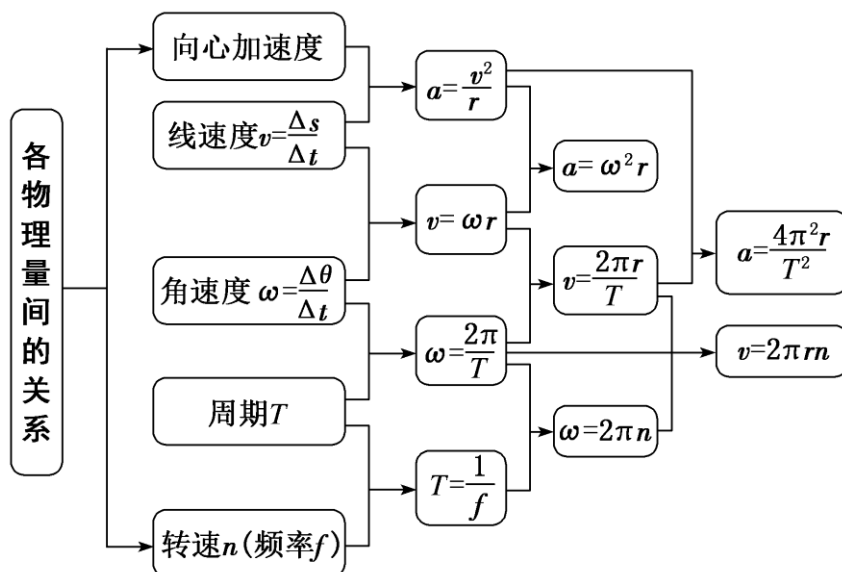
4、常见的斜抛运动

			
处理方法	水平竖直正交分解化曲为直	最高点一分为二变平抛运动逆向处理	将初速度和重力加速度沿斜面和垂直斜面分解
基本规律	水平速度: $v_x = v_0 \cos \theta$ $x = v_0 \cos \theta \cdot t$ 竖直速度: $v_y = v_0 \sin \theta - gt$ $y = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2}gt^2$ 最高点: $h_m = \frac{(v_0 \sin \theta)^2}{2g}$	最高点: 速度水平 $v_{0x} = v_0 \cos \theta$	垂直斜面: $g_1 = g \cos \alpha$ $v_1 = v_0 \cos \theta - g_1 \cdot t$ $y = v_0 \cos \theta t - \frac{1}{2}g_1 t^2$ 沿着斜面: $g_2 = g \sin \alpha$ $v_2 = v_0 \sin \theta + g_2 \cdot t$ $x = v_0 \sin \theta t + \frac{1}{2}g_2 t^2$ 最高点: $h_m = \frac{(v_0 \cos \theta)^2}{2g_1}$

专题 04 圆周运动基本物理量、水平面内的圆周运动、离心现象

考点 1: 圆周运动基本物理量

1. 匀速圆周运动各物理量间的关系

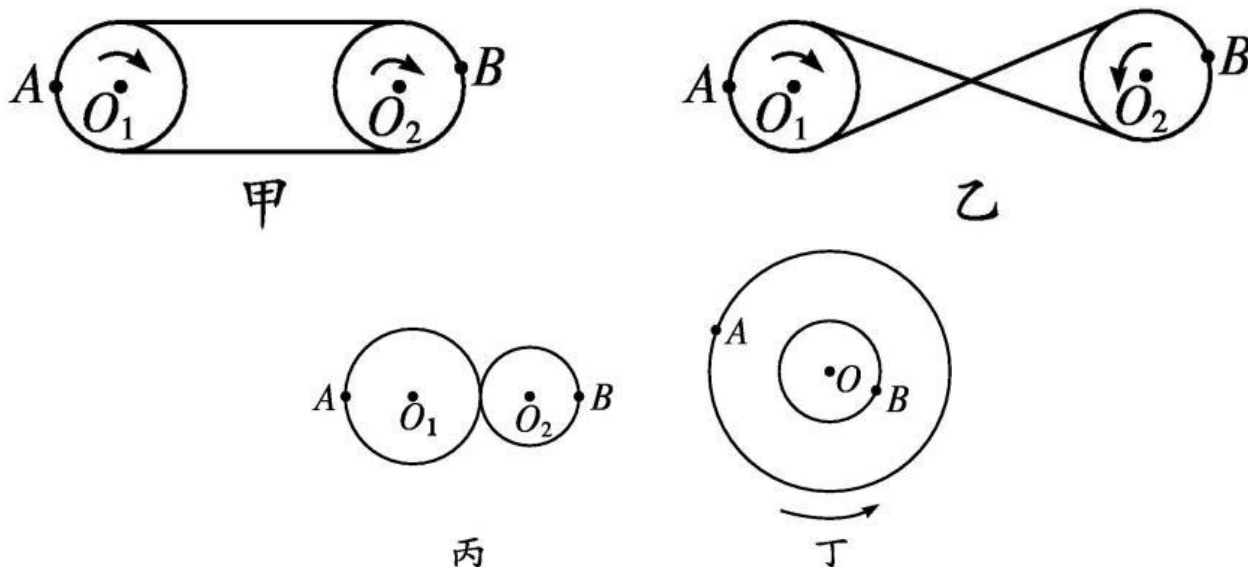


2. 三种传动方式及特点

(1) 皮带传动（甲乙）：皮带与两轮之间无相对滑动时，两轮边缘线速度大小相等。

(2) 齿轮传动（丙）：两轮边缘接触，接触点无打滑现象时，两轮边缘线速度大小相等。

(3) 同轴传动（丁）：两轮固定在同一转轴上转动时，两轮转动的角速度大小相等。



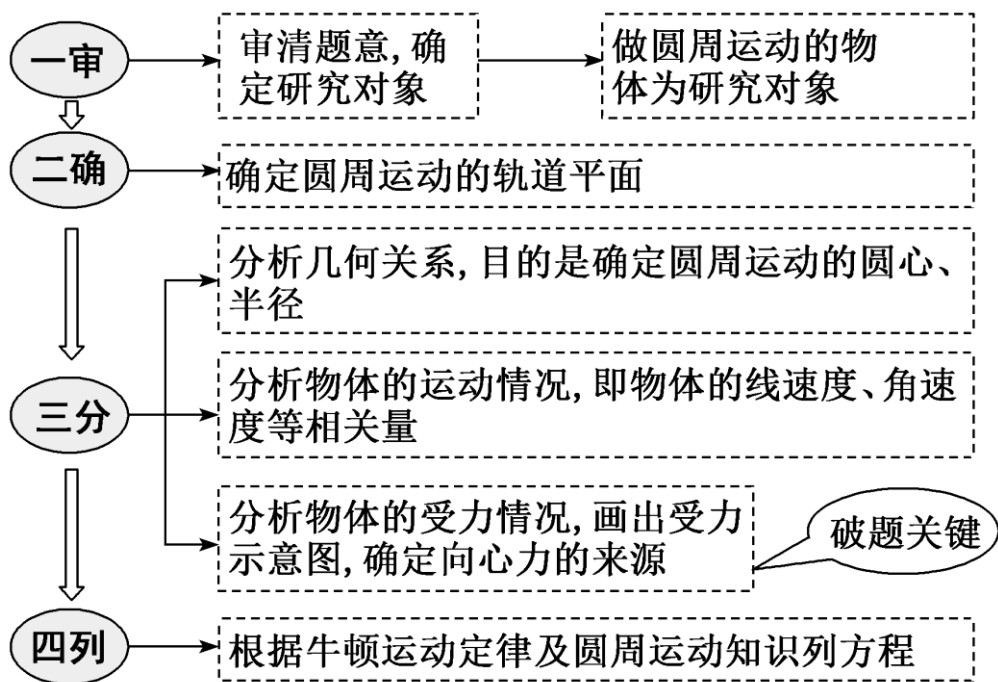
3. 向心力:

(1) 来源：向心力是按力的作用效果命名的，可以是重力、弹力、摩擦力等各种力，也可以是几个力的合力或某个力的分力，在受力分析中要避免再另外添加一个向心力。

(2) 公式： $F_n = ma_n = m \frac{v^2}{r} = m\omega^2 r = mr \cdot \frac{4\pi^2}{T^2} = mr \cdot 4\pi^2 f^2 = m\omega v$ 。

考点 2: 水平面内的圆周运动（圆锥摆、圆筒、转弯模型和圆盘临界模型）

1. 圆周运动动力学分析过程:

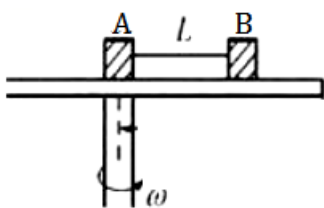


2. 基础运动模型

运动模型			
圆锥摆模型			
圆锥筒、圆碗和圆筒模型			
转弯模型			

3. 水平面内的圆盘临界模型

	① 口诀: “谁远谁先飞”; ② a 或 b 发生相对圆盘滑动的各自临界角速度: $f_m = \mu mg = m\omega^2 r; \quad \omega = \sqrt{\frac{\mu g}{r}}$
--	--



① 口诀：“谁远谁先飞”；

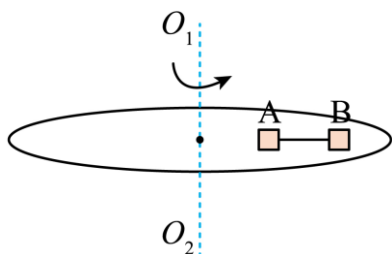
② 轻绳出现拉力，先达到 B 的临界角速度： $\omega_1 = \sqrt{\frac{\mu g}{r_B}}$ ；

③ AB 一起相对圆盘滑动时，临界条件：

隔离 A： $T = \mu m_A g$ ；隔离 B： $T + \mu m_B g = m_B \omega_2^2 r_B$

整体： $\mu m_A g + \mu m_B g = m_B \omega_2^2 r_B$

AB 相对圆盘滑动的临界条件： $\omega_2 = \sqrt{\frac{\mu(m_A + m_B)g}{m_B r_B}} = \sqrt{\frac{\mu g}{\frac{m_B r_B}{m_A + m_B}}}$



① 口诀：“谁远谁先飞”；

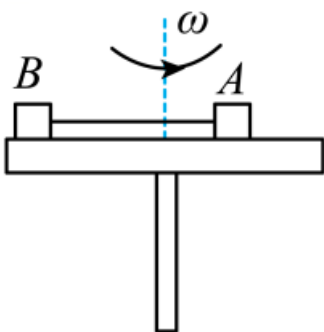
② 轻绳出现拉力，先达到 B 的临界角速度： $\omega_1 = \sqrt{\frac{\mu g}{r_B}}$ ；

③ 同侧背离圆心， f_{Amax} 和 f_{Bmax} 指向圆心，一起相对圆盘滑动时，临界条件：

隔离 A： $\mu m_A g - T = m_A \omega_2^2 r_A$ ；隔离 B： $T + \mu m_B g = m_B \omega_2^2 r_B$

整体： $\mu m_A g + \mu m_B g = m_A \omega_2^2 r_A + m_B \omega_2^2 r_B$

AB 相对圆盘滑动的临界条 $\omega_2 = \sqrt{\frac{\mu(m_A + m_B)g}{m_A r_A + m_B r_B}} = \sqrt{\frac{\mu g}{\frac{m_A r_A + m_B r_B}{m_A + m_B}}}$



① 口诀：“谁远谁先飞” ($r_B > r_A$)；

② 轻绳出现拉力临界条件： $\omega_1 = \sqrt{\frac{\mu g}{r_B}}$ ；

此时 B 与面达到最大静摩擦力，A 与面 **未达到** 最大静摩擦力。

此时隔离 A： $f_A + T = m_A \omega^2 r_A$ ；隔离 B： $T + \mu m_B g = m_B \omega^2 r_B$

消掉 T： $f_A = \mu m_B g - (m_B r_B - m_A r_A) \omega^2$

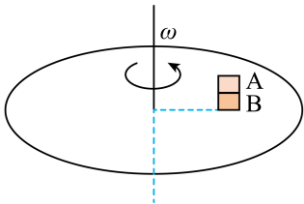
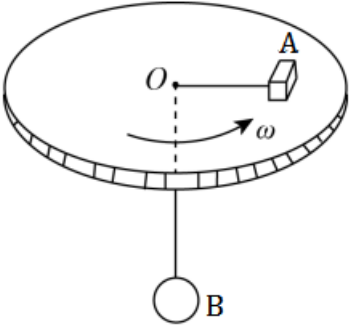
③ 当 $m_B r_B = m_A r_A$ 时， $f_A = \mu m_B g$ ，AB 永不滑动，除非绳断；

④ AB 一起相对圆盘滑动时，临界条件：

1) 当 $m_B r_B > m_A r_A$ 时， $f_A \downarrow = \mu m_B g - (m_B r_B - m_A r_A) \omega^2 \uparrow \rightarrow f_A = 0 \rightarrow$ 反向 $\rightarrow f_A$ 达到最大 $\rightarrow$ 从 B 侧飞出；

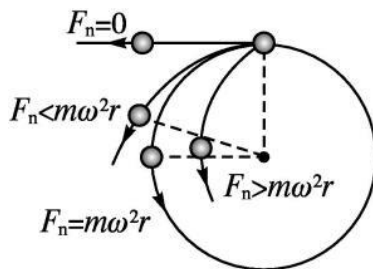
2) 当 $m_B r_B < m_A r_A$ 时， $f_A \uparrow = \mu m_B g + (m_A r_A - m_B r_B) \omega^2 \uparrow \rightarrow f_A$ 达到最大

$\rightarrow \omega \uparrow \rightarrow T \uparrow \rightarrow f_B \downarrow \rightarrow f_B = 0 \rightarrow$ 反向 $\rightarrow f_B$ 达到最大 $\rightarrow$ 从 A 侧飞出；

	AB 相对圆盘滑动的临界条件 $\omega_2 = \sqrt{\frac{\mu(m_A + m_B)g}{ m_A r_A - m_B r_B }} = \sqrt{\frac{\mu g}{\frac{ m_A r_A - m_B r_B }{(m_A + m_B)}}}$
	临界条件: ① $\mu_A > \mu_B$, $\omega = \sqrt{\frac{\mu_B g}{r_B}}$; ② $\mu_A < \mu_B$, $\omega = \sqrt{\frac{\mu_A g}{r_B}}$
	临界条件: ① $\omega_{\min} = \sqrt{\frac{m_B g - \mu m_A g}{r}}$ ② $\omega_{\max} = \sqrt{\frac{m_B g + \mu m_A g}{r}}$

考点 3: 离心现象

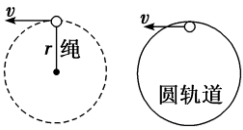
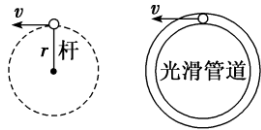
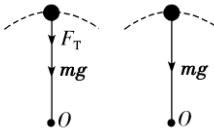
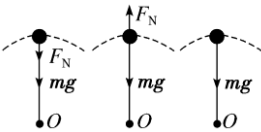
受力特点:



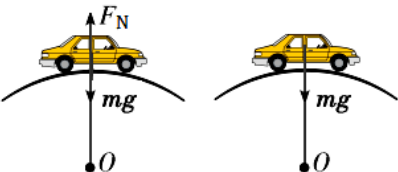
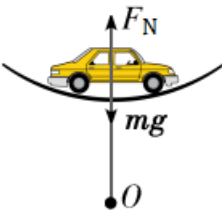
1. 当 $F_n = m\omega^2 r$ 时, 物体做圆周运动。
2. 当 $F_n = 0$ 时, 物体沿切线方向飞出。
3. 当 $F_n < m\omega^2 r$ 时, 物体逐渐远离圆心, 做离心运动。
4. 当 $F_n > m\omega^2 r$ 时, 物体将逐渐靠近圆心, 做近心运动。

专题 05 竖直面内的圆周运动

考点 1：常见绳杆模型特点

	轻绳模型	轻杆模型
情景图示		
弹力特征	弹力可能向下，也可能等于零	弹力可能向下，可能向上，也可能等于零
受力示意图		
力学方程	$mg + F_T = m \frac{v^2}{r}$	$mg \pm F_N = m \frac{v^2}{r}$
临界特征	$F_T = 0$ ，即 $mg = m \frac{v^2}{r}$ ，得 $v = \sqrt{gr}$	$v = 0$ ，即 $F_{向} = 0$ ， 此时 $F_N = mg$
模型关键	(1)“绳”只能对小球施加向下的力 (2)小球通过最高点的速度至少为 $\sqrt{gr}$	(1)“杆”对小球的作用力可以是拉力，也可以是支持力 (2)小球通过最高点的速度最小可以为 0

考点 2：拱形桥和凹形桥模型特点

	拱形桥模型	凹形桥模型
情景图示		
弹力特征	弹力可能向上，也可能等于零	弹力向上
受力示意图		
力学方程	$mg - F_N = m \frac{v^2}{R}$	$F_N - mg = m \frac{v^2}{R}$

临界特征	$F_N=0$, 即 $mg=m\frac{v^2}{r}$, 得 $v=\sqrt{gr}$	
模型关键	① 最高点: $F_N = mg - m\frac{v^2}{R}$, 失重; ② $v \geq \sqrt{gR}$, 汽车脱离, 做平抛运动。	① 最低点: $F_N = mg + m\frac{v^2}{R}$, 超重; ② $v \neq 0$, v 越大, F_N 越大。

考点 3: 竖直面内圆周运动常见问题与二级结论

【问题 1】一个小球沿一竖直放置的光滑圆轨道内侧做完整的圆周运动, 轨道的最高点记为 A 和最低点记为 C, 与原点等高的位置记为 B。圆周的半径为 R

要使小球做完整的圆周运动, 当在最高点 A 的向心力恰好等于重力时, 由 $mg = m\frac{v^2}{R}$ 可得 $v = \sqrt{gR}$ ①

对应 C 点的速度有机械能守恒

$$mg2R = \frac{1}{2}mv_C^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 \text{ 得 } v_C = \sqrt{5gR} \text{ ②}$$

当小球在 C 点时给小球一个水平向左的速度若小球恰能到达与 O 点等高的 D 位置则由机械能守恒

$$mgR = \frac{1}{2}mv_c^2 \text{ 得 } v_c = \sqrt{2gR} \text{ ③}$$

小结: (1).当 $v_c > \sqrt{5gR}$ 时小球能通过最高点 A 小球在 A 点受轨道向内的支持力

$$\text{由牛顿第二定律 } F_A + mg = m\frac{v_A^2}{R} \text{ ④}$$

(2).当 $v_c = \sqrt{5gR}$ 时小球恰能通过最高点 A 小球在 A 点受轨道的支持力为 0

$$\text{由牛顿第二定律 } mg = m\frac{v_A^2}{R} \text{。 ⑤}$$

(3).当 $\sqrt{2gR} < v_c < \sqrt{5gR}$ 时小球不能通过最高点 A 小球在 A 点, 上升至 DA 圆弧间的某一位向右做斜抛运动离开圆周, 且 v 越大离开的位置越高, 离开时轨道的支持力为 0

$$\text{在 DA 段射重力与半径方向的夹角为 } \theta \text{ 则 } mg \cos \theta = m\frac{v^2}{R} \text{、} \cos \theta = \frac{h}{R}$$

(4).当 $0 < v_c \leq \sqrt{2gR}$ 时小球不能通过最高点 A 上升至 CD 圆弧的某一位置速度减为 0 之后沿圆弧返回。上升的最高点为 C 永不脱离轨道

【问题 2】常见几种情况下物体受轨道的作用力

$$(1)\text{从最高点 A 点静止释放的小球到达最低点 C: 由机械能守恒 } mg2R = \frac{1}{2}mv_C^2$$

在 C 点由牛顿运动定律: $F_N - mg = m \frac{v_C^2}{R}$ 得 $F_N = 5mg$ ⑥

(2)从与 O 等高的 D 点 (四分之一圆弧) 处静止释放到达最低点 C: 由机械能守恒 $mgR = \frac{1}{2}mv_C^2$

在 C 点由牛顿运动定律: $F_N - mg = m \frac{v_C^2}{R}$ 得 $F_N = 3mg$ ⑦

(3)从 A 点以初速度 $v_A = \sqrt{gR}$ 释放小球到达最低点

由机械能守恒 $mg2R = \frac{1}{2}mv_C^2 - \frac{1}{2}mv_A^2$

在 C 点由牛顿运动定律: $F_N - mg = m \frac{v_C^2}{R}$ 得 $F_N = 6mg$ ⑧

专题 06 探究平抛运动的特点

考点 1：教材经典实验方案的原理、步骤和数据处理

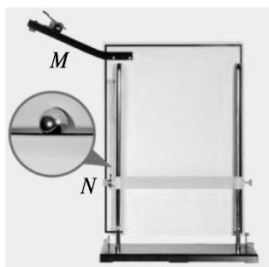
1. 实验目的：

- (1) 学会用实验的方法探究平抛运动的特点；
- (2) 通过数据分析描绘平抛运动的轨迹。

2. 实验思路：由于物体是沿水平方向抛出的, 在运动过程中只受重力作用。因此平抛运动可能是水平方向和竖直方向分运动的合成。那么只要研究出这两个分运动的特点, 平抛运动的规律就清楚了。

3. 进行实验：

- (1) 实验器材：小钢球、斜槽轨道、木板及竖直固定支架、坐标纸、图钉、重锤、铅笔、三角板、刻度尺等。
- (2) 实验步骤：



实验装置如图所示。斜槽 M 末端水平。钢球在斜槽中从某一高度滚下, 从末端飞出后做平抛运动。在装置中有一个水平放置的可上下调节的倾斜挡板 N , 钢球飞出后, 落到挡板上。实验前, 先将一张白纸和复写纸固定在装置的背板上。钢球落到倾斜的挡板上后, 就会挤压复写纸, 在白纸上留下印迹。上下调节挡板 N , 通过多次实验, 在白纸上记录钢球所经过的多个位置。最后, 用平滑曲线把这些印迹连接起来, 就得到钢球做平抛运动的轨迹。

(3) 注意事项：

- ① 应保持斜槽末端的切线水平, 钉有坐标纸的木板竖直, 并使小钢球运动时靠近坐标纸但不接触。
- ② 小钢球每次必须从斜槽上同一位置无初速度滚下, 在斜槽上释放小钢球的高度应适当, 使小钢球以合适的水平初速度抛出, 其轨迹在坐标纸的左上角到右下角间分布, 从而减小测量误差。
- ③ 坐标原点 (小钢球做平抛运动的起点) 不是槽口的端点, 应是小钢球在槽口时球心在坐标纸上的水平投影点。

专题 07 探究向心力大小的表达式

考点 1: 教材经典实验方案的原理、步骤和数据处理

1.实验目的:

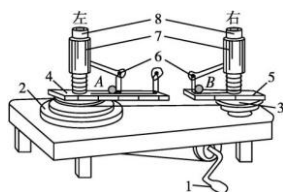
探究向心力与物体的质量、转动的角速度、转动的半径之间的定量关系。

2.实验思路: 采用控制变量法探究

- (1)使两物体的质量、转动的半径相同,探究向心力的大小跟转动的角速度的定量关系;
- (2)使两物体的质量、转动的角速度相同,探究向心力的大小跟转动的半径的定量关系;
- (3)使两物体的转动半径、转动的角速度相同,探究向心力的大小跟物体质量的定量关系。

3.实验器材:

向心力演示仪,见下图。



当转动手柄 1 时,变速塔轮 2 和 3 就随之转动,放在长滑槽 4 和短滑槽 5 中的球 A 和 B 都随之做圆周运动。球由于惯性而滚到横臂的两个短臂挡板 6 处,短臂挡板就推压球,给球提供了做圆周运动所需的向心力。由于杠杆作用,短臂向外时,长臂就压缩塔轮转轴上的测力部分的弹簧,使测力部分套管 7 上方露出标尺 8 的格数,便显示出了两球所需向心力之比。

4.进行实验:

- (1)安装并调试向心力演示仪:在滑槽静止时,旋动两测力部分标尺的调零螺母,使两套管的上沿都与标尺顶端对齐。
- (2)把两个质量相同的小球放在长槽和短槽上,使它们的转动半径相同,调整塔轮上的皮带,使两个小球转动的角速度之比分别为 1:1、1:2 和 1:3,分别读出两球所需的向心力大小,将结果填入设计的表格。
- (3)把两个质量相同的小球放在长槽和短槽上,使半径之比为 2:1;调整塔轮上的皮带,使两个小球的角速度相同,分别读出两球所需的向心力大小,将结果填入设计的表格。
- (4)把两个质量不同的小球放在长槽和短槽上,使两球的转动半径相同,调整塔轮上的皮带,使两个小球的角速度相同,分别读出两球所需的向心力大小,将结果填入设计的表格。

分析与论证:

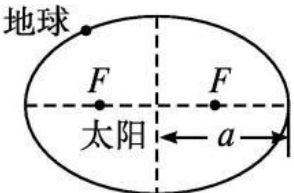
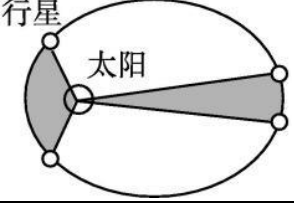
- (1)分析表格,发现 F 跟 ω 的二次方成正比。
- (2)分析表格,发现 F 跟 r 成正比。
- (3)分析表格,发现 F 跟 m 成正比。

5.实验结论:

物体做圆周运动需要的向心力跟物体的质量成正比,跟半径成正比,跟角速度的二次方成正比。

专题 08 开普勒行星运动定律、天体质量密度估算和不同位置重力加速度

考点 1：开普勒行星运动定律

定 律	内 容	图示或公式
开普勒第一定律 (轨道定律)	所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆, 太阳处在一个焦点上	
开普勒第二定律 (面积定律)	对任意一个行星来说, 它与太阳的连线在相等的时间内扫过的面积相等	
开普勒第三定律 (周期定律)	所有行星的轨道的半长轴的三次方跟它的公转周期的二次方的比值都相等	$\frac{a^3}{T^2}=k, k$ 是一个与行星无关的常量

注意：

- ①行星绕太阳的运动通常按圆轨道处理；
- ②面积定律是对同一个行星而言的, 不同的行星相等时间内扫过的面积不等；
- ③ 该比值只与中心天体的质量有关, 不同的中心天体值不同。

考点 2：天体质量密度估算

1.“自力更生”法($g-R$)：利用天体表面的重力加速度 g 和天体半径 R 。

(1)由 $G\frac{Mm}{R^2}=mg$ 得天体质量 $M=\frac{gR^2}{G}$ 。

(2)天体密度 $\rho=\frac{M}{V}=\frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3}=\frac{3g}{4\pi GR}$ 。

(3) $GM=gR^2$ 称为黄金代换公式。

2.“借助外援”法($T-r$)：测出卫星绕天体做匀速圆周运动的周期 T 和半径 r 。

(1)由 $G\frac{Mm}{r^2}=m\frac{4\pi^2}{T^2}r$ 得天体的质量 $M=\frac{4\pi^2r^3}{GT^2}$ 。

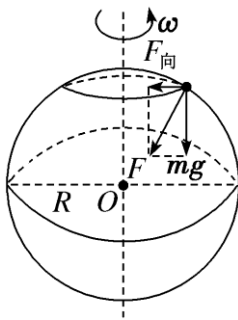
(2)若已知天体的半径 R ，则天体的密度 $\rho=\frac{M}{V}=\frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3}=\frac{3\pi r^3}{GT^2R^3}$ 。

(3)若卫星绕天体表面运行时，可认为轨道半径 r 等于天体半径 R ，则天体密度 $\rho=\frac{3\pi}{GT^2}$ ，可见，只要测出卫星环绕天体表面运动的周期 T ，就可估算出中心天体的密度。

考点 3：不同位置重力加速度

1. 万有引力与重力的关系

地球对物体的万有引力 F 表现为两个效果：一是重力 mg ，二是提供物体随地球自转的向心力 $F_{向}$ ，如图所示。



(1)在赤道上: $G\frac{Mm}{R^2} = mg_1 + m\omega^2 R$ 。

(2)在两极上: $G\frac{Mm}{R^2} = mg_2$ 。

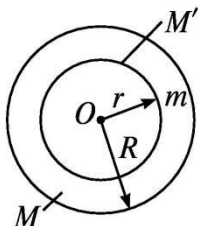
2. 星体表面上的重力加速度

(1)在地球表面附近的重力加速度 g (不考虑地球自转): $mg = G\frac{Mm}{R^2}$, 得 $g = \frac{GM}{R^2}$ 。

(2)在地球上空距离地心 $r = R + h$ 处的重力加速度为 g' , 由 $mg' = \frac{GMm}{(R+h)^2}$, 得 $g' = \frac{GM}{(R+h)^2}$

所以 $\frac{g}{g'} = \frac{(R+h)^2}{R^2}$ 。

3. 万有引力的“两个推论”



推论 1:在匀质球壳的空腔内任意位置处,质点受到球壳的万有引力的合力为零,即 $F_{引} = 0$ 。

推论 2:在匀质球体内部距离球心 r 处的质点(m)受到的万有引力等于球体内半径为 r 的同心球体(M')对其的万有引力,

即 $F = G\frac{M'm}{r^2}$ 。

专题 09 不同轨道卫星参量、同步静止卫星、“三体”运动比较

考点 1: 不同轨道卫星参量

1. 不同轨道人造卫星的加速度、线速度、角速度和周期与轨道半径的关系

$$G\frac{Mm}{r^2} = \begin{cases} ma \rightarrow a = \frac{GM}{r^2} \\ m\frac{v^2}{r} \rightarrow v = \sqrt{\frac{GM}{r}} \\ m\omega^2 r \rightarrow \omega = \sqrt{\frac{GM}{r^3}} \\ m\frac{4\pi^2}{T^2} r \rightarrow T = \sqrt{\frac{4\pi^2 r^3}{GM}} \end{cases} \left. \begin{array}{l} \text{越} \\ \text{高} \\ \text{越} \\ \text{慢} \end{array} \right\}$$

2. 宇宙速度

(1) 第一宇宙速度的推导

方法一: 由 $G\frac{Mm}{R^2} = m\frac{v_1^2}{R}$ 得 $v_1 = \sqrt{\frac{GM}{R}}$

方法二: 由 $mg = m\frac{v_1^2}{R}$ 得 $v_1 = \sqrt{gR}$

第一宇宙速度是发射人造卫星的最小速度, 也是人造卫星的最大环绕速度, 此时它的运行周期最短, 对于人造地球卫星而言, 最小周期: $T_{\min} = 2\pi \sqrt{\frac{R}{g}} = 5\,075\text{ s} \approx 85\text{ min}$ 。

(2) 宇宙速度与人造地球卫星运动轨迹的关系

(1) $v_{\text{发}} = 7.9\text{ km/s}$ 时, 卫星绕地球做匀速圆周运动。

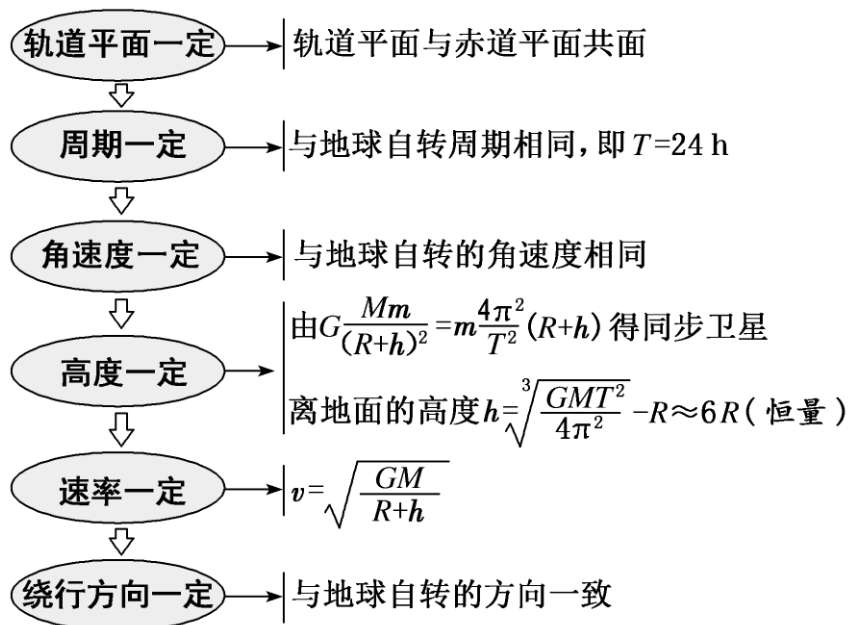
(2) $7.9\text{ km/s} < v_{\text{发}} < 11.2\text{ km/s}$, 卫星绕地球运动的轨迹为椭圆。

(3) $11.2\text{ km/s} \leq v_{\text{发}} < 16.7\text{ km/s}$, 卫星绕太阳做椭圆运动。

(4) $v_{\text{发}} \geq 16.7\text{ km/s}$, 卫星将挣脱太阳引力的束缚, 飞到太阳系以外的空间。

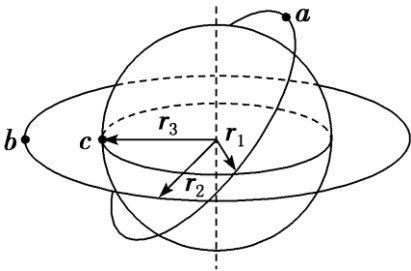
考点 2: 同步静止卫星

同步静止卫星的 6 个“一定”



考点 3：“三体”运动比较

1.如图所示， a 为近地卫星，半径为 r_1 ； b 为地球同步卫星，半径为 r_2 ； c 为赤道上随地球自转的物体，半径为 r_3 。



	近地卫星 (r_1 、 ω_1 、 v_1 、 a_1)	同步卫星 (r_2 、 ω_2 、 v_2 、 a_2)	赤道上随地球自转的物体 (r_3 、 ω_3 、 v_3 、 a_3)
向心力	万有引力	万有引力	万有引力的一个分力
轨道半径	$r_2 > r_3 = r_1$		
角速度	由 $G\frac{Mm}{r^2} = m\omega^2 r$ 得 $\omega = \sqrt{\frac{GM}{r^3}}$ ，故 $\omega_1 > \omega_2$		同步卫星的角速度与地球自转角速度相同，故 $\omega_2 = \omega_3$
	$\omega_1 > \omega_2 = \omega_3$		
线速度	由 $G\frac{Mm}{r^2} = m\frac{v^2}{r}$ 得 $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$ ，故 $v_1 > v_2$		由 $v = r\omega$ 得 $v_2 > v_3$
	$v_1 > v_2 > v_3$		
向心加速度	由 $G\frac{Mm}{r^2} = ma$ 得 $a = \frac{GM}{r^2}$ ，故 $a_1 > a_2$		由 $a = \omega^2 r$ 得 $a_2 > a_3$
	$a_1 > a_2 > a_3$		

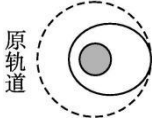
2.各运行参量比较的两条思路

- (1)绕地球运行的不同高度的卫星各运行参量大小的比较，可应用： $\frac{GMm}{r^2} = m\frac{v^2}{r} = m\omega^2 r = m\frac{4\pi^2}{T^2} \cdot r = ma$ ，选取适当的关系式进行比较。
- (2)赤道上的物体的运行参量与其他卫星运行参量大小的比较，可先将赤道上的物体与同步卫星的运行参量进行比较，再结合(1)中结果得出最终结论。

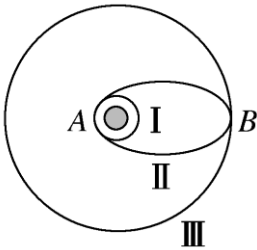
专题 10 卫星的变轨问题、天体追及相遇问题、双星和多星问题

考点 1：卫星的变轨问题

1. 两类变轨简介

两类变轨	离心运动	近心运动
示意图		
变轨起因	卫星速度突然增大	卫星速度突然减小
万有引力与向心力的大小关系	$G\frac{Mm}{r^2} < m\frac{v^2}{r}$	$G\frac{Mm}{r^2} > m\frac{v^2}{r}$

2. 变轨前后各运行物理参量的比较



(1) 速度：设卫星在圆轨道I和III上运行时的速率分别为 v_1 、 v_3 ，在轨道II上过 A 点和 B 点时速率分别为 v_A 、 v_B 。在 A 点加速，则 $v_A > v_1$ ，在 B 点加速，则 $v_3 > v_B$ ，又因 $v_1 > v_3$ ，故有 $v_A > v_1 > v_3 > v_B$ 。

(2) 加速度：因为在 A 点，卫星只受到万有引力作用，故不论从轨道I还是轨道II上经过 A 点，卫星的加速度都相同，同理，经过 B 点加速度也相同。

(3) 周期：设卫星在I、II、III轨道上的运行周期分别为 T_1 、 T_2 、 T_3 ，轨道半径分别为 r_1 、 r_2 (半长轴)、 r_3 ，由开普勒第三定律 $\frac{r^3}{T^2} = k$ 可知 $T_1 < T_2 < T_3$ 。

(4) 机械能：在一个确定的圆(椭圆)轨道上机械能守恒。若卫星在I、II、III轨道的机械能分别为 E_1 、 E_2 、 E_3 ，则 $E_1 < E_2 < E_3$ 。

①在 A 点，由圆周I变至椭圆II时，发动机向后喷气，推力做正功，动能增加、势能不变、机械能增加；

②在 B 点，由椭圆II变至圆周III时，发动机向后喷气，推力做正功，动能增加、势能不变、机械能增加；

反之也有相应的规律。

考点 2：天体追及相遇问题

绕同一中心天体，在同一轨道平面内不同高度上同向运行的卫星，因运行周期的不同，两颗卫星有时相距最近，有时又相距最远，这就是天体中的“追及相遇”问题。

相距最远	当两卫星位于和中心天体连线的半径上两侧时，两卫星相距最远，从运动关系上，两卫星运动关系应满足 $(\omega_A - \omega_B)t' = (2n - 1)\pi (n = 1, 2, 3, \dots)$
相距最近	两卫星的运转方向相同，且位于和中心天体连线的半径上同侧时，两卫星相距最近，从运动关系上，两卫星运动关系应满足 $(\omega_A - \omega_B)t = 2n\pi (n = 1, 2, 3, \dots)$

考点 3：双星和多星问题

	“双星”模型	“三星”模型	“四星”模型
情景导图			
运动特点	转动方向、周期、角速度相同，运动半径一般不等	转动方向、周期、角速度、线速度大小均相同，圆周运动半径相等	转动方向、周期、角速度、线速度大小均相同，圆周运动半径相等
受力特点	两星间的万有引力提供两星圆周运动的向心力	各星所受万有引力的合力提供圆周运动的向心力	各星所受万有引力的合力提供圆周运动的向心力
解题规律	$\frac{Gm_1m_2}{L^2} = m_1\omega^2r_1$ $\frac{Gm_1m_2}{L^2} = m_2\omega^2r_2$	$\frac{Gm^2}{r^2} + \frac{Gm^2}{2r^2} = ma_{\text{向}}$ $\frac{Gm^2}{L^2} \times \cos 30^\circ \times 2 = ma_{\text{向}}$	$\frac{Gm^2}{L^2} \times 2\cos 45^\circ + \frac{Gm^2}{\sqrt{2}L^2} = ma_{\text{向}}$ $\frac{Gm^2}{L^2} \times 2 \times \cos 30^\circ + \frac{GmM}{r^2} = ma_{\text{向}}$
解题关键	$m_1r_1 = m_2r_2$ $r_1 + r_2 = L$	$r = \frac{L}{2\cos 30^\circ}$	$r = \frac{\sqrt{2}}{2}L \text{ 或 } r = \frac{L}{2\cos 30^\circ}$

专题 11 功、功率、机车启动问题

考点 1: 功的正负和恒力功大小计算

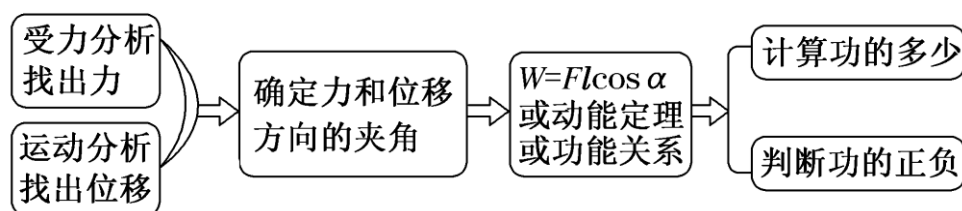
1. 功的正负判断方法

(1)恒力功的判断: 依据力与位移方向的夹角来判断。

(2)曲线运动中功的判断: 依据 F 与 v 的方向夹角 α 来判断, $0^\circ \leq \alpha < 90^\circ$ 时, 力对物体做正功; $90^\circ < \alpha \leq 180^\circ$ 时, 力对物体做负功; $\alpha = 90^\circ$ 时, 力对物体不做功。

(3)依据能量变化来判断: 功是能量转化的量度, 若有能量转化, 则必有力对物体做功。此法常用于判断两个相联系的物体之间的相互作用力做功的判断。

2. 恒力功的计算方法



3. 总功的计算方法

方法一: 先求合力 $F_{\text{合}}$, 再用 $W_{\text{总}} = F_{\text{合}} l \cos \alpha$ 求功, 此法要求 $F_{\text{合}}$ 为恒力。

方法二: 先求各个力做的功 W_1 、 W_2 、 W_3 、..., 再应用 $W_{\text{总}} = W_1 + W_2 + W_3 + \dots$ 求总功, 注意代入“+”“-”再求和。

考点 2: 变力功的计算方法

1. 利用微元法求变力做功

将物体的位移分割成许多小段, 因每一小段很小, 每一小段上作用在物体上的力可以视为恒力, 这样就将变力做功转化为在无数多个位移上的恒力所做功的代数和。此法常用于求解大小不变、方向改变的变力做功问题。

2. 化变力为恒力求变力做功

有些变力做功问题通过转换研究对象, 可转化为恒力做功, 用 $W = Fl \cos \alpha$ 求解。此法常用于轻绳通过定滑轮拉物体做功的问题中。

3. 利用平均力求变力做功

当物体受到的力方向不变, 而大小随位移均匀变化时, 则可以认为物体受到一大小为 $\bar{F} = \frac{F_1 + F_2}{2}$ 的恒力作用,

F_1 、 F_2 分别为物体在初、末位置所受到的力, 然后用公式 $W = \bar{F} l \cos \alpha$ 求此变力所做的功。

4. 利用 $F-x$ 图像求变力做功

在 $F-x$ 图像中, 图线与 x 轴所围“面积”的代数和就表示力 F 在这段位移内所做的功, 且位于 x 轴上方的“面积”为正功, 位于 x 轴下方的“面积”为负功, 但此方法只适用于便于求图线所围面积的情况(如三角形、矩形、圆等规则的几何图形)。

5. 利用动能定理求变力做功

利用公式 $W = Fl \cos \alpha$ 不容易直接求功时, 尤其对于曲线运动或变力做功问题, 可考虑由动能的变化来间接求功, 所以动能定理是求变力做功的首选。

6. 若变力的功率恒定, 可用用 $W=Pt$ 计算功。

考点 3: 功率的计算

1. 平均功率的计算方法

(1) 利用 $P=\frac{W}{t}$ 。

(2) 利用 $P=Fv\cos\alpha$, 其中 v 为物体运动的平均速度, α 为 F 与 v 的夹角。

2. 瞬时功率的计算方法

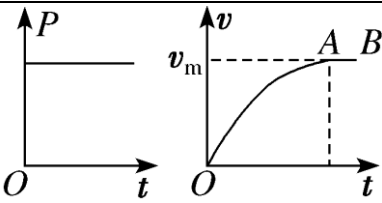
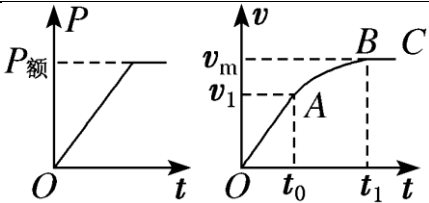
(1) 利用公式 $P=Fv\cos\alpha$, 其中 v 为 t 时刻的瞬时速度, α 为 F 与 v 的夹角。

(2) 利用公式 $P=Fv_F$, 其中 v_F 为物体的速度 v 在力 F 方向上的分速度。

(3) 利用公式 $P=F_v v$, 其中 F_v 为物体受到的外力 F 在速度 v 方向上的分力。

考点 4: 机车启动问题

1. 两种启动方式

		以恒定功率启动	以恒定加速度启动
$P-t$ 图像 和 $v-t$ 图像			
OA 段	过程分析	$v\uparrow \Rightarrow F=\frac{P}{v}\downarrow$ $\Rightarrow a=\frac{F-F_{\text{阻}}}{m}\downarrow$	$a=\frac{F-F_{\text{阻}}}{m}$ 不变 $\Rightarrow F$ 不变 $v\uparrow \Rightarrow P=Fv\uparrow$ 直到 $P_{\text{额}}=Fv_1$
	运动性质	加速度减小的加速运动	匀加速直线运动, 维持时间 $t_0=\frac{v_1}{a}$
AB 段	过程分析	$F=F_{\text{阻}} \Rightarrow a=0$ $\Rightarrow v_m=\frac{P}{F_{\text{阻}}}$	$v\uparrow \Rightarrow F=\frac{P_{\text{额}}}{v}\downarrow$ $\Rightarrow a=\frac{F-F_{\text{阻}}}{m}\downarrow$
	运动性质	以 v_m 做匀速直线运动	加速度减小的加速运动
BC 段		无	$F=F_{\text{阻}} \Rightarrow a=0 \Rightarrow$ 以 $v_m=\frac{P_{\text{额}}}{F_{\text{阻}}}$ 做匀速运动

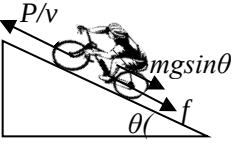
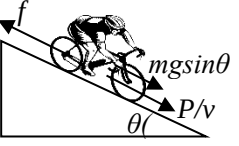
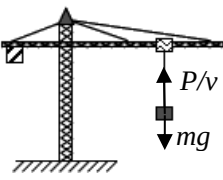
2. 三个重要关系

(1) 无论哪种启动过程, 机车的最大速度都为 $v_m=\frac{P}{F_{\text{阻}}}$ 。

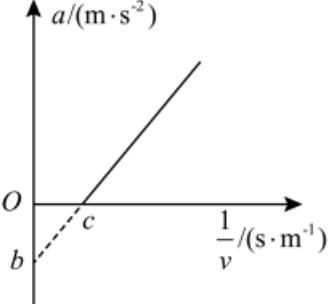
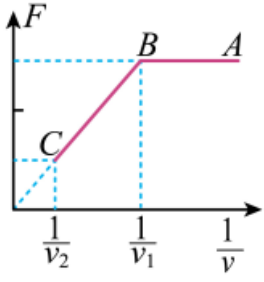
(2) 机车以恒定加速度启动时, 匀加速过程结束后功率最大, 速度不是最大, 即 $v=\frac{P}{F}<v_m=\frac{P}{F_{\text{阻}}}$ 。

(3) 机车以恒定功率运行时, 牵引力做的功 $W=Pt$, 由动能定理得 $Pt-F_{\text{阻}}x=\Delta E_k$, 此式经常用于求解机车以恒定功率启动过程的位移、速度或时间。

3. 倾斜、竖直机车启动问题

		
上坡最大速度 $v_m = \frac{P}{f + mg \sin \theta}$	下坡最大速度 $v_m = \frac{P}{f - mg \sin \theta}$	竖直提升最大速 $v_m = \frac{P}{mg}$

4. 机车启动 $a-1/v$ 图像和 $F-1/v$ 图像问题

恒定功率启动 $a-1/v$ 图像	恒定加速度启动 $F-1/v$ 图像
	
由 $F - F_f = ma$, $P = Fv$ 可得: $a = \frac{P}{m} \cdot \frac{1}{v} - \frac{F_f}{m}$, ①斜率 $k = \frac{P}{m}$ ②纵截距 $b = -\frac{F_f}{m}$ ③横截距 $c = \frac{1}{v_m} = \frac{F_f}{P}$	①AB 段牵引力不变, 做匀加速直线运动; ②BC 图线的斜率 k 表示功率 P, 知 BC 段功率不变, 牵引力减小, 加速度减小, 做加速度减小的加速运动; ③B 点横坐标对应匀加速运动的末速度为 $1/v_1$; ④C 点横坐标对应运动的最大速度 $1/v_2$, 此时牵引力等于阻力。

专题 12 动能定理及其应用

考点 1: 对动能、动能定理的理解

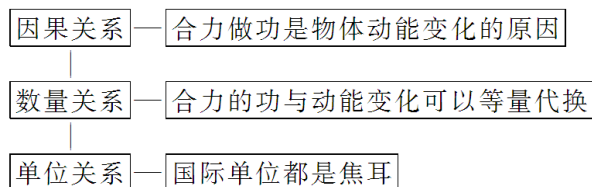
1. 动能与动能的变化的区别

(1)动能与动能的变化是两个不同的概念，动能是状态量，动能的变化是过程量。

(2)动能没有负值，而动能变化量有正负之分。 $\Delta E_k > 0$ 表示物体的动能增加， $\Delta E_k < 0$ 表示物体的动能减少。

2. 对动能定理的理解

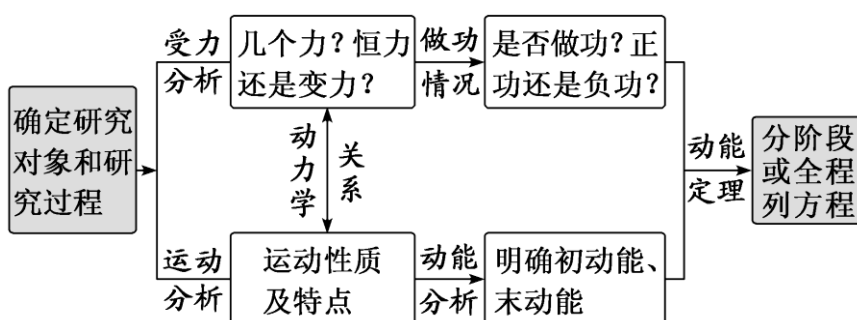
(1)做功的过程就是能量转化的过程，动能定理表达式中“=”的意义是一种因果关系在数值上相等的符号。



(2)动能定理中的“力”指物体受到的所有力，既包括重力、弹力、摩擦力，也包括电场力、磁场力或其他力，功则为合力所做的总功。

考点 2: 应用动能定理处理多过程问题

1. 解题流程



2. 注意事项

(1)动能定理中的位移和速度必须是相对于同一个参考系的，一般以地面或相对地面静止的物体为参考系。

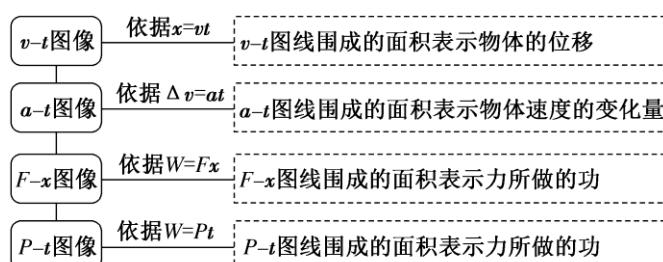
(2)应用动能定理的关键在于对研究对象进行准确的受力分析及运动过程分析，并画出运动过程的草图，借助草图理解物理过程之间的关系。

(3)当物体的运动包含多个不同过程时，可分段应用动能定理求解；当所求解的问题不涉及中间的速度时，也可以全过程应用动能定理求解，这样更简便。

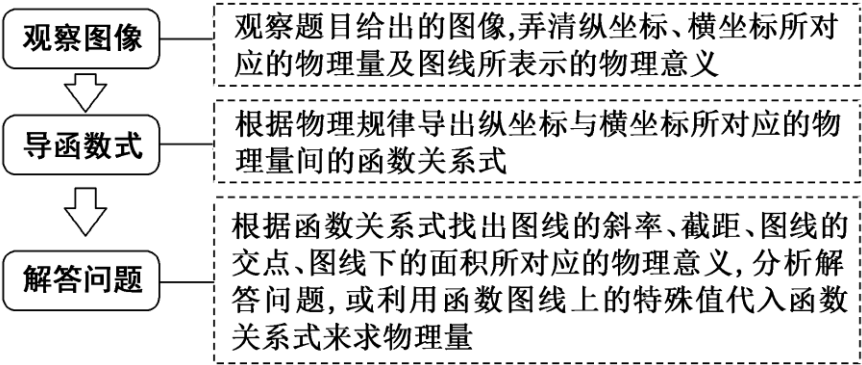
(4)列动能定理方程时，必须明确各力做功的正、负，确实难以判断的先假定为正功，最后根据结果加以检验。

考点 3: 动能定理的图像问题

1. 四类图像所围“面积”的意义



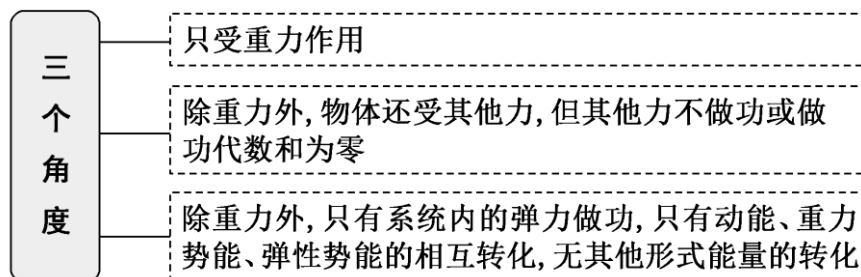
2. 解决动能定理与图像问题的基本步骤



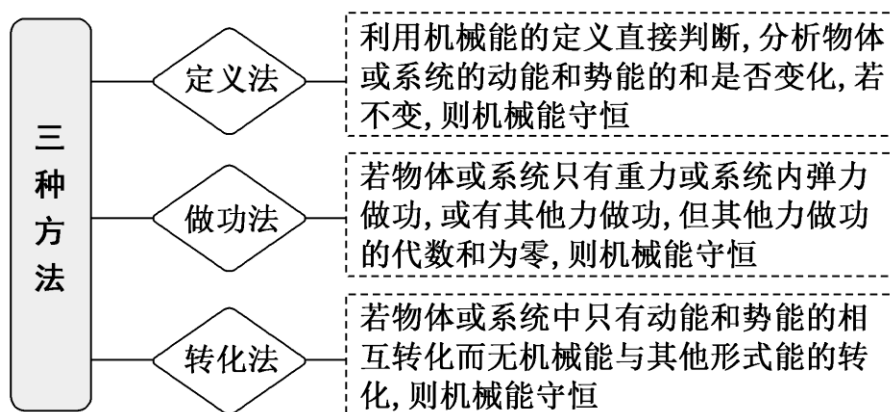
专题 13 机械能守恒定律

考点 1: 机械能守恒的判断条件

1. 对守恒条件理解的三个角度



2. 判断机械能守恒的三种方法

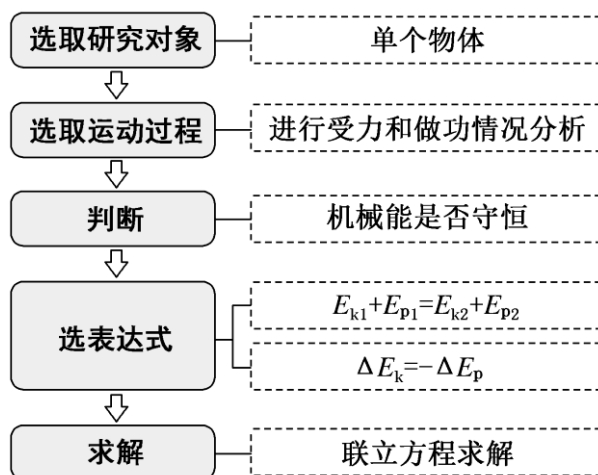


考点 2: 单个物体的机械能守恒问题

1. 机械能守恒的三种表达式

项目	守恒角度	转化角度	转移角度
表达式	$E_1 = E_2$	$\Delta E_k = -\Delta E_p$	$\Delta E_{A增} = \Delta E_{B减}$
物理意义	系统初状态机械能的总和与末状态机械能的总和相等	表示系统(或物体)机械能守恒时, 系统减少(或增加)的重力势能等于系统增加(或减少)的动能	若系统由 A、B 两部分组成, 则 A 部分物体机械能的增加量与 B 部分物体机械能的减少量相等
注意事项	应用时应选好重力势能的零势能面, 且初、末状态必须用同一零势能面计算势能	应用时关键在于分清重力势能的增加量和减少量, 可不选零势能面而直接计算初、末状态的势能差	常用于解决两个或多个物体组成的系统的机械能守恒问题

2. 应用机械能守恒定律解题的基本思路



考点 3：三类连接体的机械能守恒问题

1. 轻绳连接的物体系统

常见情景	
三点提醒	(1) 分清两物体是速度大小相等，还是沿绳方向的分速度大小相等。 (2) 用好两物体的位移大小关系或竖直方向高度变化的关系。 (3) 对于单个物体，一般绳上的力要做功，机械能不守恒；但对于绳连接的系统，机械能则可能守恒。

2. 轻杆连接的物体系统

常见情景	
三大特点	(1) 平动时两物体线速度相等，转动时两物体角速度相等。 (2) 杆对物体的作用力并不总是沿杆的方向，杆能对物体做功，单个物体机械能不守恒。 (3) 对于杆和球组成的系统，忽略空气阻力和各种摩擦且没有其他力对系统做功，则系统机械能守恒。

3. 轻弹簧连接的物体系统

题型特点	由轻弹簧连接的物体系统，一般既有重力做功又有弹簧弹力做功，这时系统内物体的动能、重力势能和弹簧的弹性势能相互转化，而总的机械能守恒。
两点提醒	(1) 对同一弹簧，弹性势能的大小由弹簧的形变量完全决定，无论弹簧伸长还是压缩。 (2) 物体运动的位移与弹簧的形变量或形变量的变化量有关。

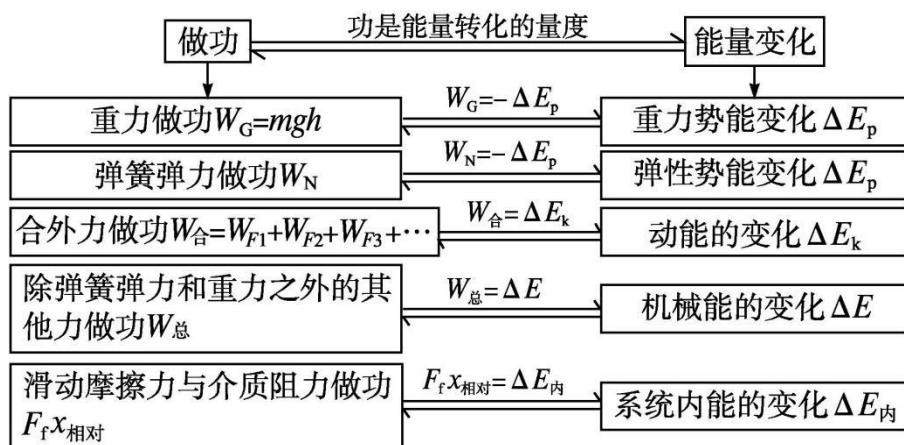
考点 4：非质点类机械能守恒问题

1. 物体虽然不能看成质点，但因只有重力做功，物体整体机械能守恒。
2. 在确定物体重力势能的变化量时，要根据情况，将物体分段处理，确定好各部分重心及重心高度的变化量。
3. 非质点类物体各部分是否都在运动，运动的速度大小是否相同，若相同，则物体的动能才可表示为 $\frac{1}{2}mv^2$ 。

专题 14 功能关系、能量守恒定律

考点 1: 重力场中的功能关系及应用

1. 功是能量转化的量度, 力学中几种常见的功能关系如下



2. 能量守恒定律的两点理解

(1) 某种形式的能量减少, 一定存在其他形式的能量增加, 且减少量和增加量一定相等。

(2) 某个物体的能量减少, 一定存在其他物体的能量增加, 且减少量和增加量一定相等。

3. 能量转化问题的解题思路

(1) 当涉及摩擦力做功, 机械能不守恒时, 一般应用能的转化和守恒定律。

(2) 解题时, 首先确定初、末状态, 然后分析状态变化过程中哪种形式的能量减少, 哪种形式的能量增加, 求出减少的能量总和 $\Delta E_{\text{减}}$ 与增加的能量总和 $\Delta E_{\text{增}}$, 最后由 $\Delta E_{\text{减}} = \Delta E_{\text{增}}$ 列式求解。

考点 2: 摩擦力做功与能量转化

1. 两种摩擦力做功的比较

静摩擦力做功	滑动摩擦力做功
互为作用力和反作用力的一对静摩擦力所做功的代数和为零, 即要么一正一负, 要么都不做功	互为作用力和反作用力的一对滑动摩擦力所做功的代数和为负值, 即至少有一个力做负功
两种摩擦力都可以对物体做正功或者负功, 还可以不做功	

2. 求解相对滑动物体的能量问题的方法

(1) 正确分析物体的运动过程, 做好受力情况分析。

(2) 利用运动学公式, 结合牛顿第二定律分析物体的速度关系及位移关系。

(3) 公式 $Q = F_f l_{\text{相对}}$ 中 $l_{\text{相对}}$ 为两接触物体间的相对位移, 若物体在传送带上做往复运动, 则 $l_{\text{相对}}$ 为总的相对路程。

考法一: 传送带类

1. 两个设问角度

(1) 动力学角度: 首先要正确分析物体的运动过程, 做好受力分析, 然后利用运动学公式结合牛顿第二定律求物体及传送带在相应时间内的位移, 找出物体和传送带之间的位移关系。

(2) 能量角度: 求传送带对物体所做的功、物体和传送带由于相对滑动而产生的热量、因放上物体而使电动机多消耗

的电等，常依据功能关系或能量守恒定律求解。

2. 两个功能关系

(1)传送带电动机做的功 $W_{电}=\Delta E_k+\Delta E_p+Q=Fx_{传}$ 。

(2)传送带摩擦力产生的热量 $Q=F_f x_{相对}$ 。

考法二：板块类

1. 两个分析角度

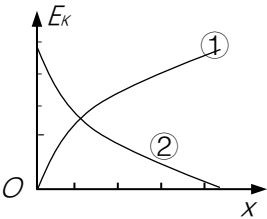
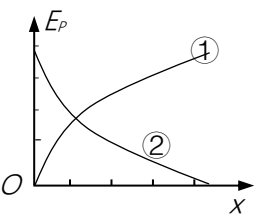
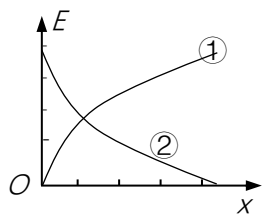
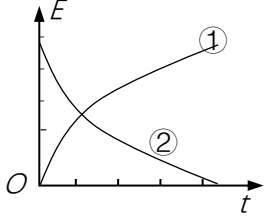
(1)动力学角度：首先隔离物块和木板，分别分析受力，求出加速度，根据初速度分析两者的运动过程，画出运动轨迹图，找到位移和相对位移关系，根据时间关系列位移等式和速度等式。

(2)能量角度：物块在木板上滑行时，速度减小的物块动能减小，速度增大的木板动能增加，根据能量守恒，减小的动能等于增加的动能与系统产生的内能之和。

2. 三种处理方法

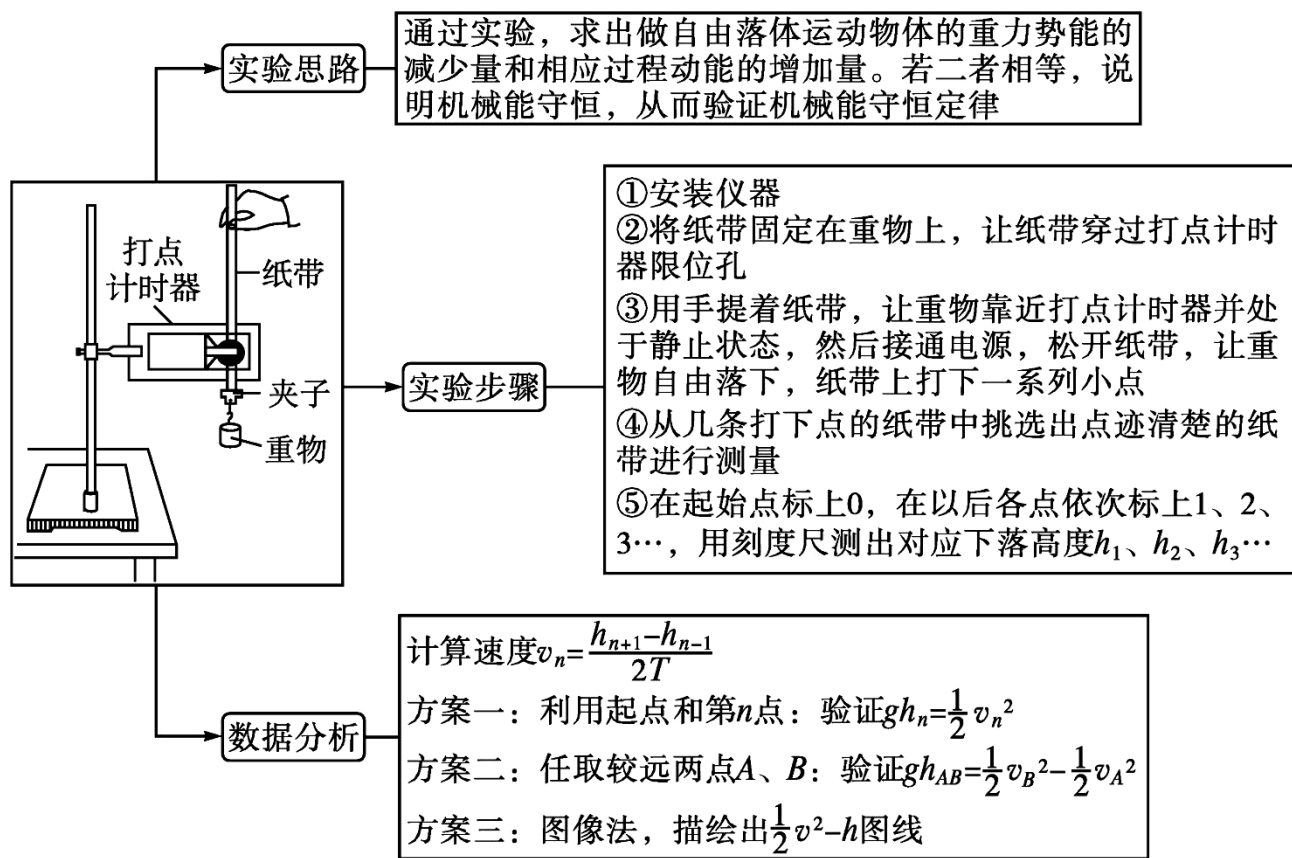
- (1)求解对地位移可优先考虑应用动能定理。
- (2)求解相对位移可优先考虑应用能量守恒定律。
- (3)地面光滑时，求速度可优先考虑应用动量守恒定律。

考点 3：功能关系中的图像问题

E_k-x 图像	E_p-x 图像	$E-x$ 图像	$E-t$ 图像
			
斜率：合外力 ①合外力沿+x 方向 ②合外力沿-x 方向	斜率：重力、弹力等 ①力沿-x 方向 ②力沿+x 方向	斜率：除重力、弹力以外的力 ①沿+x 方向②沿-x 方向	斜率：功率

专题 15 验证机械能守恒定律

考点 1: 教材经典实验方案的原理、步骤和数据处理



误差分析:

- 1.减小测量误差:一是测下落距离时都从0点量起,依次将各打点对应下落高度测量完,二是多测几次取平均值。
- 2.误差来源:由于重物和纸带下落过程中要克服阻力做功,故动能的增加量 $\Delta E_k = \frac{1}{2}mv_n^2$ 必定稍小于重力势能的减少量 $\Delta E_p = mgh_n$,改进办法是调整器材的安装,尽可能地减小阻力。

注意事项:

- 1.打点计时器要竖直:安装打点计时器时要竖直架稳,使其两限位孔在同一竖直平面内以减少摩擦阻力。
- 2.重物密度要大:重物应选用质量大、体积小、密度大的材料。
- 3.一先一后:应先接通电源,让打点计时器正常工作,后松开纸带让重物下落。
- 4.测长度,算速度:某时刻的瞬时速度的计算应用 $v_n = \frac{h_{n+1} - h_{n-1}}{2T}$,不能用 $v_n = \sqrt{2gh_n}$ 或 $v_n = gt$ 来计算。

